

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Leroy Gabin Sacha Iagolnitzer	Technicien	10/03/2026	
Approuvé par	M.HEMOUR M.DENJEAN (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	10/03/2026	
Approuvé par	Association de Radio Goniométrie de Gironde (ARGG)	Client	10/03/2026	

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : CDR_DD_V_EQ21 Révision : 2 – 10/03/2026	1/35
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	05/01/2023	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	10/03/2026	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	CDR_CDC	Cahier des charges	1	ARGG
[DDC]	CDR_DDC_EQ00	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	CDR_DDF_EQ00	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Vérification du produit développé	4
2.1. Vérification des exigences mécaniques	4
Dimensions	4
Crosse	7
Masse	8
Matériaux	9
2.2. Vérification des exigences d'acquisitions d'information	10
Fréquence et Impédance	10
Directivité	15
Capteur	20
2.3. Vérification des exigences d'actions	22
Connecteur	22
2.4. Vérification de l'exigence d'énergie	23
Pile	23
2.5. Vérification des exigences de contrainte interne	24
Délai et Coût	24
2.6. Conclusion de la vérification du produit	25
3. Matrice de conformité du produit développé	26

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Vérification des exigences mécaniques

Dimensions

Référence de l'essai : ESS01

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DIMENSIONS

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que les dimensions de l'antenne respectent imposées par le cahier des charges, à savoir une longueur inférieure ou égale à 1,2 m et une largeur inférieure ou égale à 0,6 m.

Moyens utilisés :

- Antenne
- Mètre ruban

	
Antenne	Mètre ruban

Procédure d'essai:

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : CDR_DD_V_EQ21 Révision : 2 – 10/03/2026	4/35
----------------------------------	--	------

Challenge radio amateur

- Poser l'antenne de façon à faciliter les mesures
- Mesurer la largeur de l'antenne avec le mètre ruban, c'est-à-dire la longueur du réflecteur, l'élément rayonnant le plus long. (Voir figure 1)
- Mesurer la longueur de l'antenne avec le mètre ruban, c'est-à-dire la longueur du plus grand profilé en aluminium. (Voir figure 1)
- Statuer de la conformité.

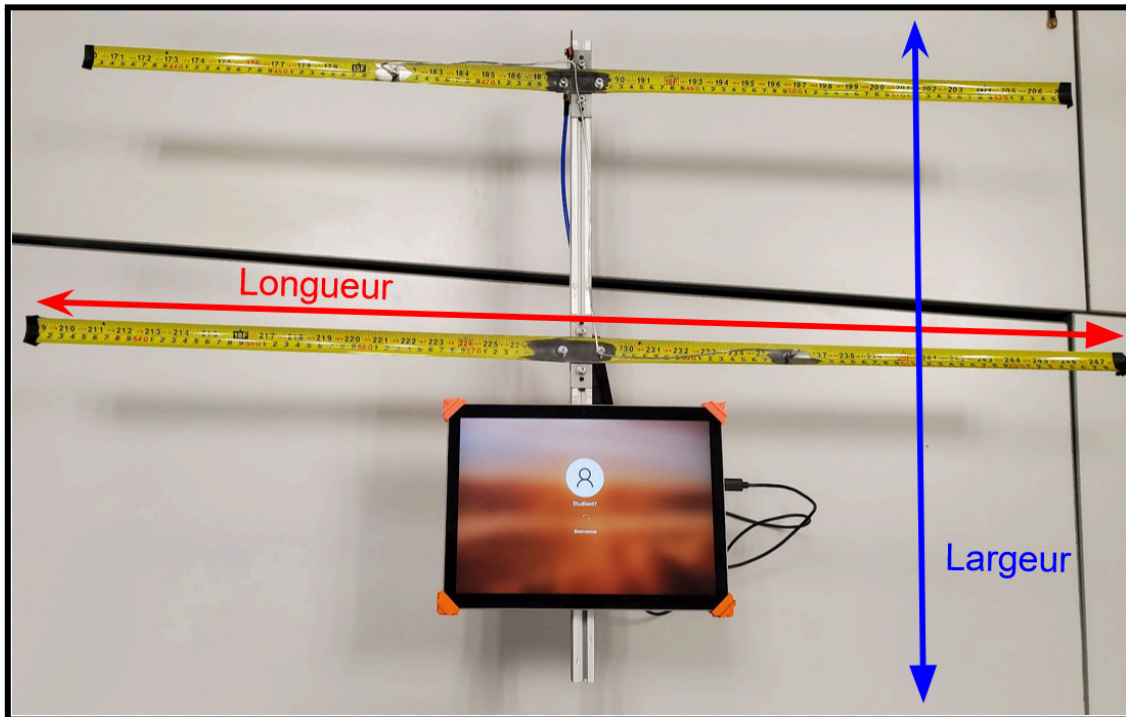


Figure 1 : Photo indiquant comment mesurer la longueur et la largeur

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Longueur	Inférieure ou égale 1,2 m	Aucune
Largeur	Inférieure ou égale 0,6 m	Aucune

Résultats obtenus :

Mesures de la longueur (Figure 2) et de la largeur (Figure 3) de l'antenne.

Challenge radio amateur

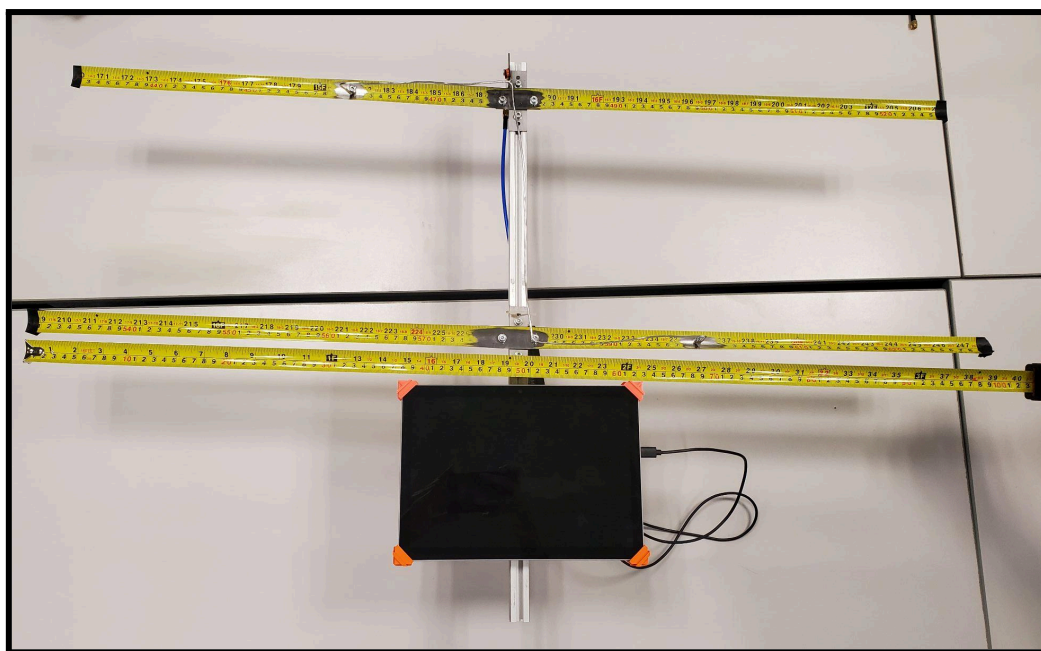


Figure 2 : Mesure de la longueur

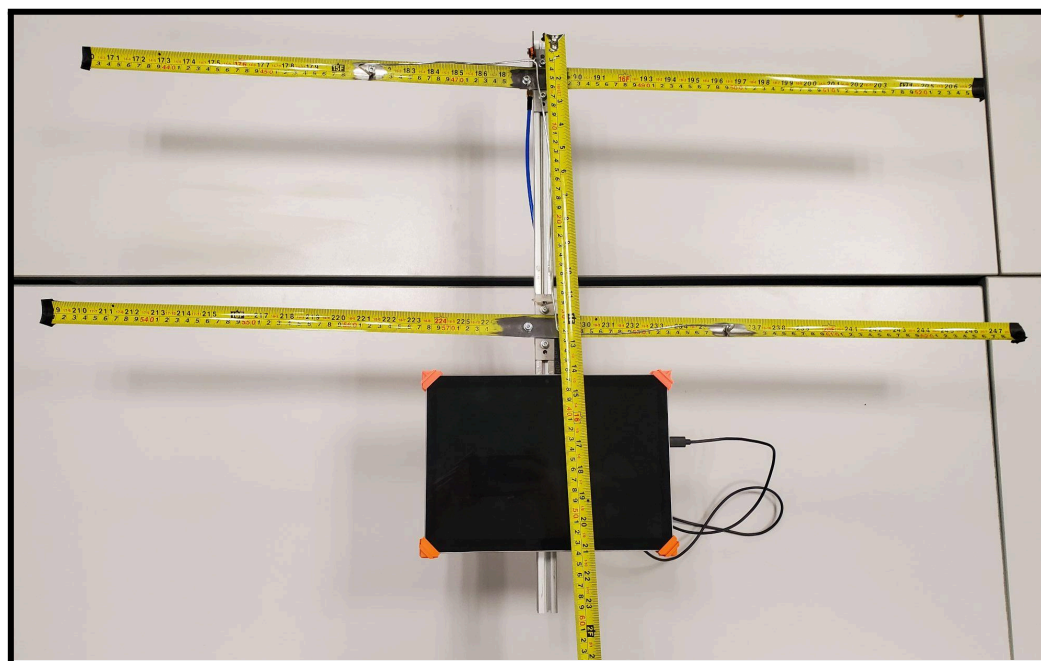


Figure 3 : Mesure de la largeur

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Longueur	1,001 m	Conf
Largeur	0,6 m	Conf

Statut de l'essai : Conforme, l'antenne a une longueur inférieure ou égale à 1,2 m et une largeur inférieure ou égale à 0,6 m.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Crosse

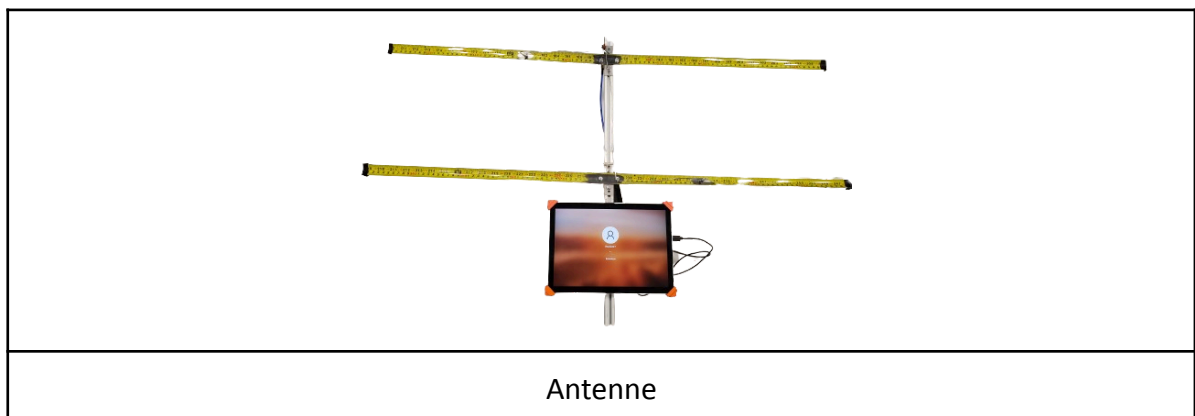
Référence de l'essai : ESS02

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MAINTIEN

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que l'antenne peut être pris en main à l'aide d'une crosse et que cette crosse est placée au centre de gravité de l'antenne à ± 2 cm.

Moyens utilisés :

- Antenne



Procédure d'essai:

- Prendre l'antenne dans la main.
- Constater le maintien de l'antenne dans une main.
- Poser l'antenne sur sa crosse de manière à la faire tenir en équilibre.
- Constater si l'antenne reste stable ou s'il elle tombe.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Prise en main	Bonne	Aucune
Placement au centre de gravité	Stable	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons testé la prise en main sur la figure 4 et la stabilité sur les figures 5 et 6.

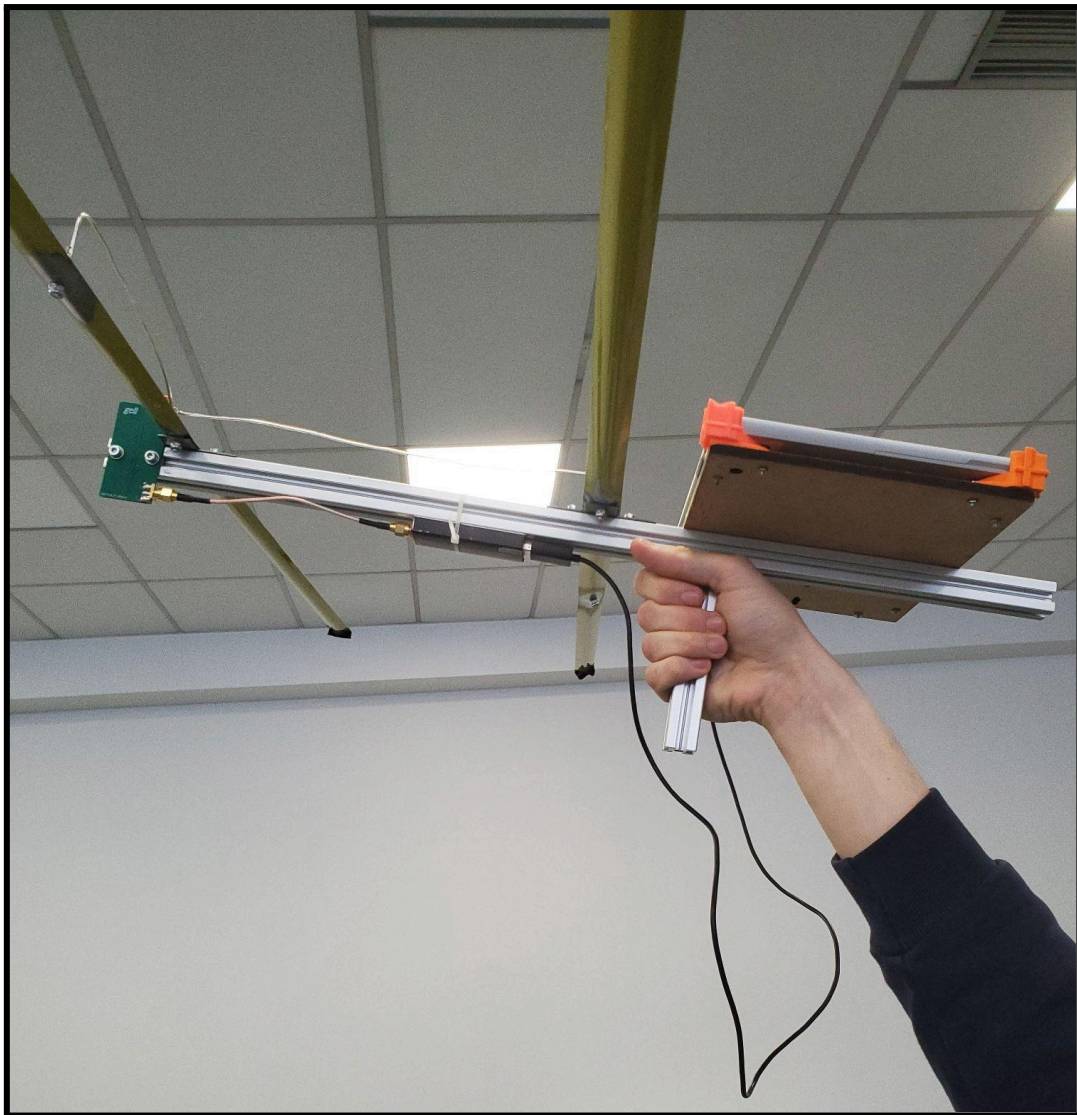


Figure 4 : Test de la tenue en main

Challenge radio amateur

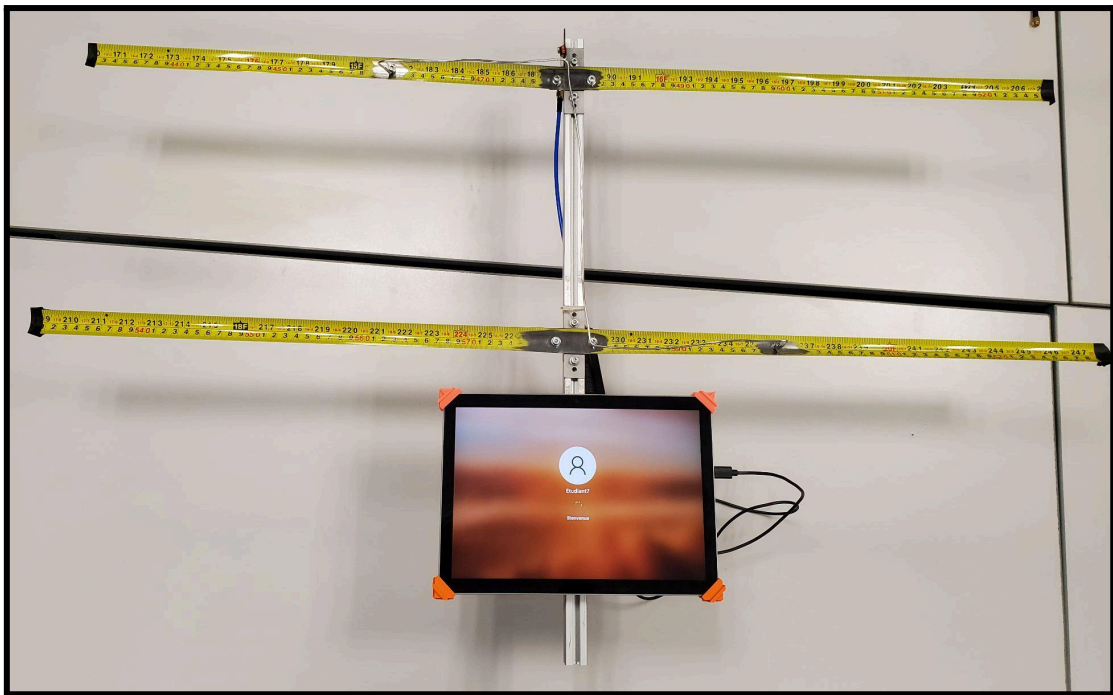


Figure 5 : Test de la stabilité (vue du dessus)

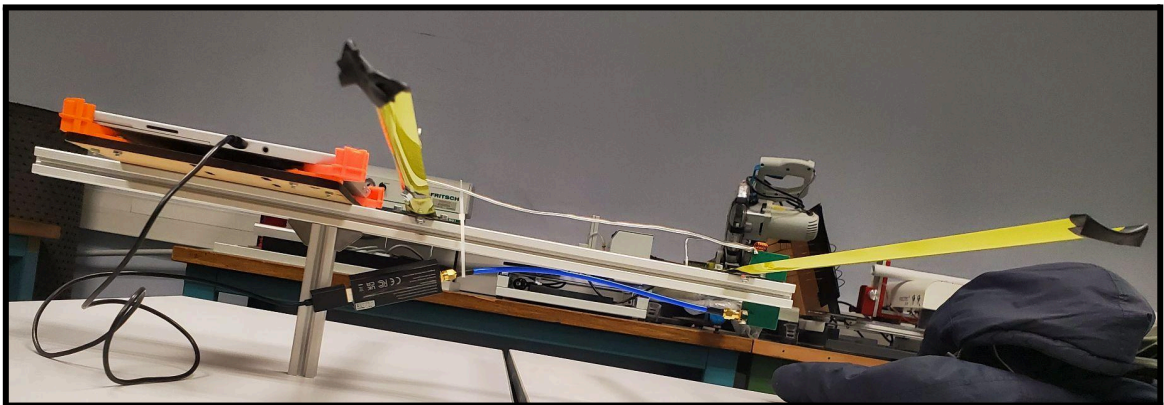


Figure 6 : Test de la stabilité (vue de côté)

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Prise en main	Bonne	Conforme
Placement au centre de gravité	Stable	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, l'antenne possède une crosse se trouvant à son centre de gravité et qui permet sa tenue à une main.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Masse

Référence de l'essai : ESS03

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MASSE

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que la masse totale de l'antenne est conforme aux exigences définies dans le cahier des charges, à savoir une masse strictement inférieure à 1400 grammes.

Moyens utilisés :

- Antenne
- Balance numérique

	
Antenne	Balance numérique

Procédure d'essai:

- Allumer la balance
- En fonction de la balance, configurer celle-ci en gramme à l'aide du bouton prévu à cet effet.
- Tarer la balance à vide afin d'afficher 0 g.
- Poser l'antenne sur la balance. Dans le cas où l'exigence EXIG_MAINTIEN est respecté, l'antenne peut être placée directement sur sa crosse.
- Relever le poids affiché sur la balance.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Masse	Inférieur à 1,4kg	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons mesuré la masse de l'antenne sur les figures 7 et 8.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : CDR_DDV_EQ21 Révision : 2 – 10/03/2026	10/35
----------------------------------	---	-------

Challenge radio amateur

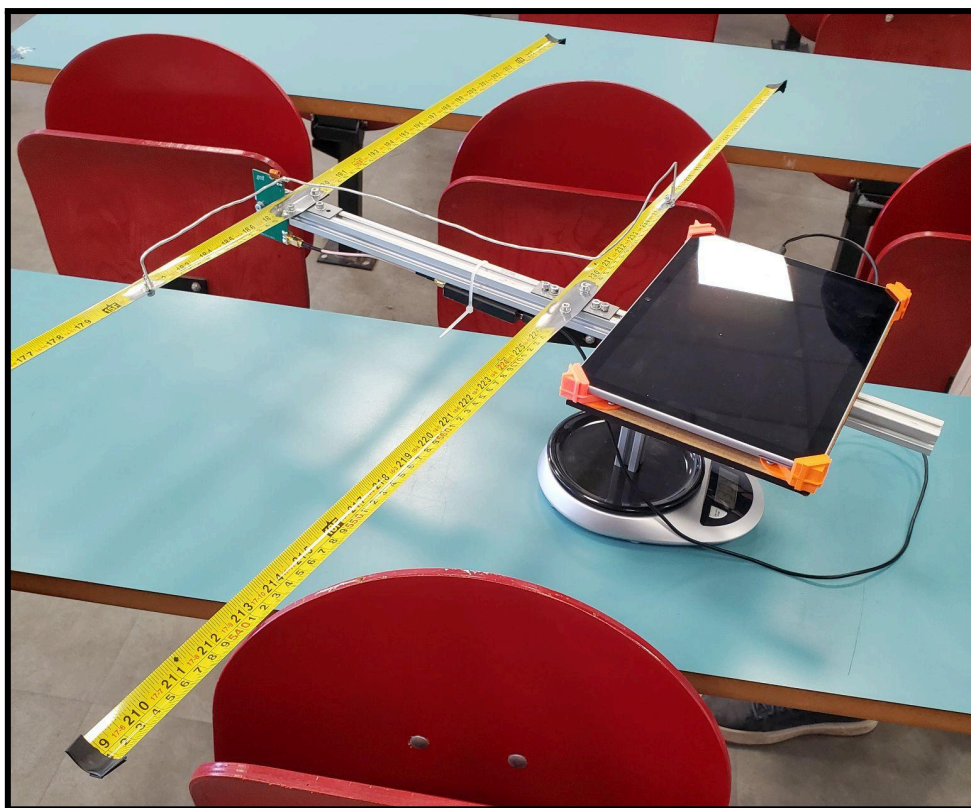


Figure 7 : Mesure de la masse



Figure 8 : Relevé de la masse

	Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
	Masse	1304 g	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, l'antenne a une masse est inférieure à 1400 g.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Tablette

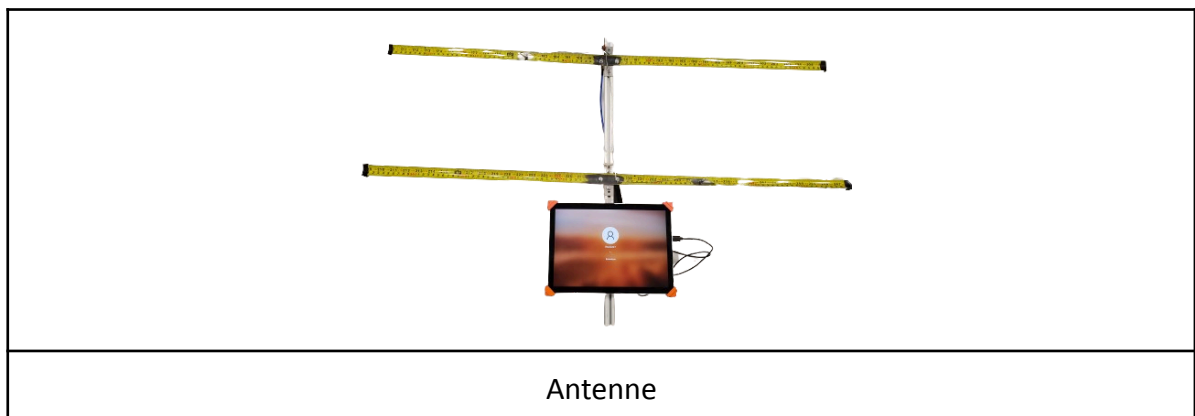
Référence de l'essai : ESS04

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ALL_IN_ONE

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que le corps de l'antenne a un lieu pour accueillir une tablette 10", de façon à faciliter la chasse à la balise.

Moyens utilisés :

- Antenne



Procédure d'essai:

- Vérifier que l'antenne présente un emplacement pour la tablette.
- Vérifier que la taille de l'emplacement est adaptée à une tablette 10" en s'assurant que la tablette 10" rentre dans l'emplacement.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Emplacement d'un espace pour une tablette 10"	Présent et adapté	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons constaté la présence d'un support de tablette 10" sur la figure 9.

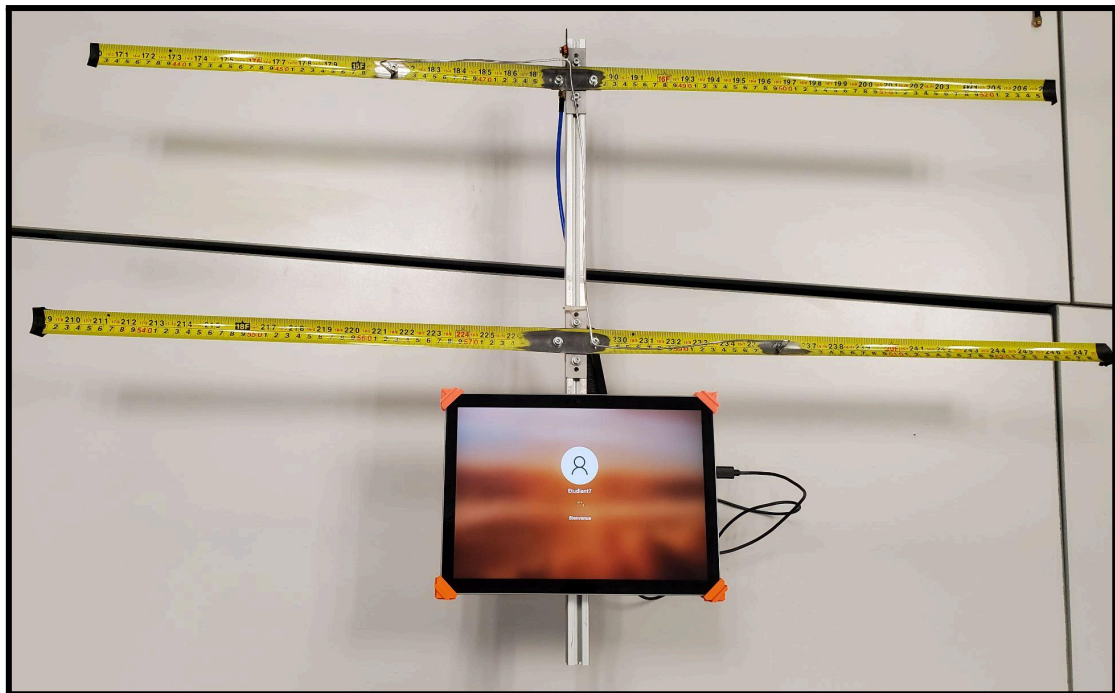


Figure 9 : Vérification de la présence d'un emplacement adapté pour une tablette 10"

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Emplacement d'un espace pour une tablette 10"	Présent et adapté	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, le corps de l'antenne présente un emplacement adapté pour une tablette 10".

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

Matériaux

Référence de l'essai : ESS05

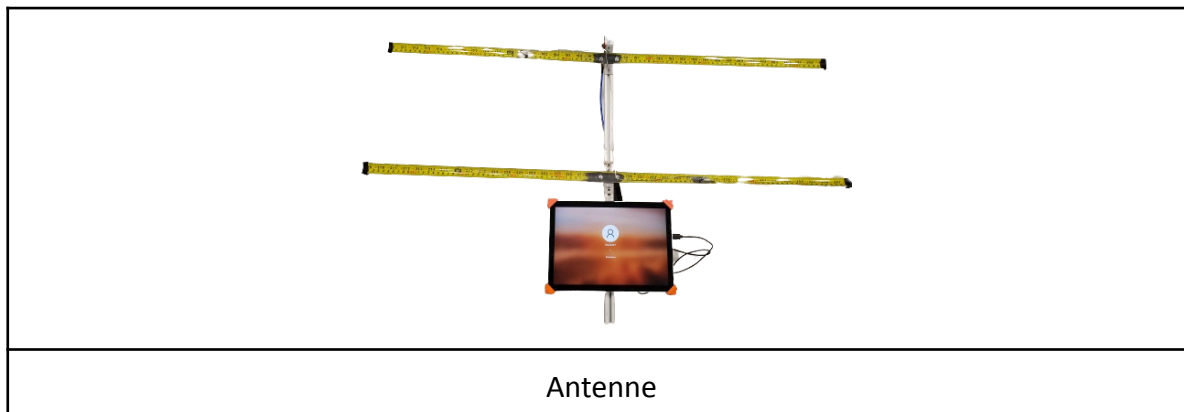
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RIGIDITE

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que les éléments rayonnant de l'antenne sont flexible et à mémoire de forme.

Moyens utilisés :

- Antenne

Challenge radio amateur



Procédure d'essai:

- Plier un élément rayonnant de l'antenne.
- Constater de la flexibilité.
- Laisser l'élément rayonnant reprendre sa forme.
- Constater de l'aspect mémoire de forme.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Flexibilité	Flexible	Aucune
Mémoire de forme	À mémoire de forme	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons testé la flexibilité sur la figure 10 et constaté de l'aspect mémoire de forme sur la figure 11.



Figure 10 : Test de la flexibilité

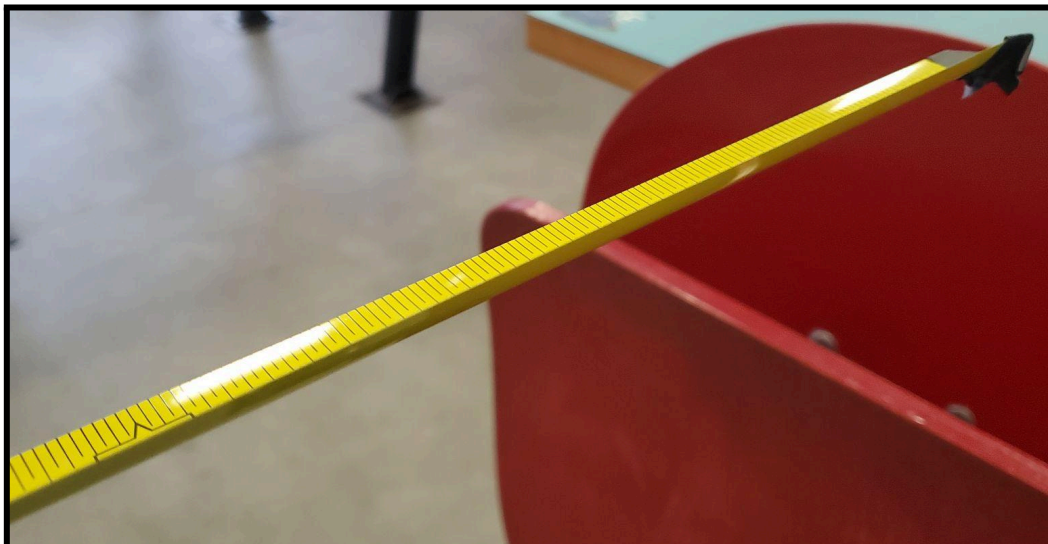


Figure 11 : Test de l'aspect mémoire de forme

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Flexibilité	Flexible	Conforme
Mémoire de forme	À mémoire de forme	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, les éléments rayonnants de l'antenne sont flexibles et à mémoire de forme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.2. Vérification des exigences d'acquisitions d'information

Directivité, Gain et Angle d'ouverture

Référence de l'essai : ESS06

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DIRECTIVITE & EXIG_GAIN & EXIG_OUVERTURE

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de déterminer le diagramme de rayonnement de l'antenne afin de vérifier que celle-ci est directive, c'est à dire que le gain est plus élevé dans une direction privilégiée, qu'elle présente un rapport avant / arrière de 3 dB minimum et qu'elle présente un angle d'ouverture inférieur à 160°, c'est à dire un angle dans laquelle la perte est inférieur à 3dB par rapport au gain à l'avant.

Moyens utilisés :

- Antenne
- Tablette avec le programme GNU Radio
- Générateur de Signaux RF
- Antenne Patch
- Câble coaxial type N
- Ordinateur avec le programme Python (Figure 12)

	
Antenne	Programme GNU Radio

Challenge radio amateur

	
Générateur de Signaux RF	Antenne Patch
	
Câble coaxial type N	Programme Python

Procédure d'essai:

- Se placer dans une salle dégagée avec un espace suffisant (Ici : Amphithéâtre).
- Brancher le générateur de signaux RF et l'antenne Patch.
- Allumer le générateur de signaux RF.
- Régler le générateur de signaux RF afin de générer une porteuse à 144 MHz.
- Émettre avec le générateur de signaux RF.
- Se placer avec l'antenne dans la main face à l'antenne Patch (attention à se placer à un endroit sans éléments gênants autour)
- Noter la date et l'heure du test.
- Lancer le programme GNU Radio disponible sur la tablette permettant de faire le diagramme de rayonnement.
- Faire lentement un tour sur soi-même à 360° avec l'antenne pointant toujours en face de soi.
- Arrêter le programme GNU Radio.
- Récupérer le fichier CSV nommé selon la date et l'heure du test.
- Éteindre le générateur de signaux RF.
- Traiter les données à l'aide du programme Python disponible en figure 12 afin de tracer le diagramme de rayonnement.
- Mesurer le gain à l'avant, à l'arrière et sur les côtés.

Challenge radio amateur

- Constater de la directivité de l'antenne, c'est-à-dire que le gain à l'avant est plus grand que dans les autres directions.
- Calculer le rapport avant arrière : $Rapport\ Av/Ar = Gain\ avant - Gain\ arrière$
- Mesurer les angles pour lesquels on constate une perte de 3 dB par rapport au gain avant.
- Calculer l'angle d'ouverture : $Angle\ d'ouverture = \Delta Angle_{-3dB}$
- Statuer de la conformité.

```
#plot des données

#https://astrax.github.io/FormationPythonHAP2019-2020/pub/antenne/antenne.pdf

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import pandas as pd

df_mod = pd.read_csv("data-1094945891-1_processed.csv")

#mettre input_signal en dB

df_mod["input_signal_dB"] = 20 * np.log10(df_mod["input_signal"])


theta = df_mod['angle_rad'].values          # angle en radian
radius = df_mod['input_signal_dB'].values    # signal d'entrée (dB)


plt.figure(figsize=(8, 8))

ax = plt.subplot(111, polar=True)

ax.plot(theta, radius, color='tab:red', linewidth=2,
        label='Signal d'entrée (rayon)')


ax.set_theta_zero_location('N')
ax.set_theta_direction(-1)
ax.set_rlabel_position(135)
ax.set_title("d'entrée vs angle", va='bottom')
ax.grid(True, which='both', linestyle=':', linewidth=0.5)
```

Challenge radio amateur

```
ax.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.2, 1.1))

plt.tight_layout()

plt.show()
```

Figure 12 : Programme Python pour tracer le diagramme de rayonnement

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Directivité	Gain plus grand à l'avant que dans les autres directions	Aucune
Rapport avant / arrière	Supérieur à 3dB	Aucune
Angle d'ouverture	Inférieure à 160 °	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons fait la mesure avec l'antenne, le générateur de signaux RF et l'antenne Patch sur la figure 13 et nous avons traité les données afin de tracer le diagramme de rayonnement sur la figure 14.



Figure 13 : Mesure avec l'antenne, le générateur de signaux RF et l'antenne Patch

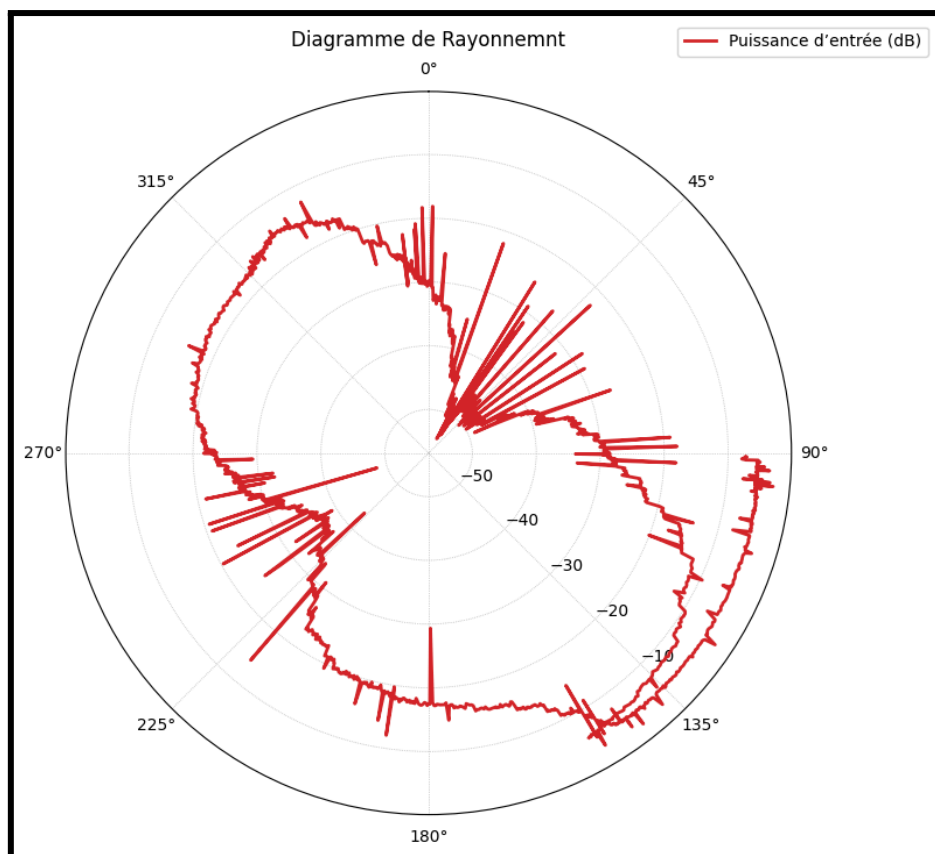


Figure 14 : Diagramme de rayonnement

Les grands traits sur le diagramme de rayonnement sont des artefacts et ils sont dus au personne qui ont utilisé le VNA lors de nos mesures. Le gain sur le diagramme de rayonnement est affiché ainsi car le programme python s'inspire du diagramme de rayonnement simulé avec le logiciel MMANA-GAL lors de la phase de conception.

A partir du diagramme de rayonnement de la figure 14 on constate un gain d'environ -8 dB à l'avant (135°), d'environ -15 dB (315°) à l'arrière et d'environ -40 dB sur les côtés (45° et 225°). L'antenne est donc directive.

On calcule le rapport avant arrière :

$$\text{Rapport } A_v/A_r = \text{Gain avant} - \text{Gain arrière} = -8 - (-15) = 7 \text{ dB}$$

Ainsi, nous obtenons un rapport avant/arrière de 7 dB soit supérieur à 3 dB.

On mesure les angles pour lesquelles on constate une perte de 3 dB par rapport au gain à l'avant soit à 158° et à 112°.

On calcul l'angle d'ouverture :

$$\text{Angle d'ouverture} = \Delta \text{Angle}_{-3\text{dB}} = 158 - 112 = 46^\circ$$

En raison de la mauvaise qualité on peut estimer l'angle d'ouverture à un peu plus de 46° ce qui reste inférieur à 160°.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Directivité	Gain plus grand à l'avant que dans les autres directions	Conforme
Rapport avant / arrière	7 dB	Conforme
Angle d'ouverture	$\sim 46^\circ$	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, l'antenne est directivité avec un rapport avant / arrière supérieur à 3 dB et un angle d'ouverture inférieur à 160° .

Problèmes rencontrés : Lors de la mesure, des éléments gênants on créer des artefacts sur le diagramme de rayonnement.

Fréquence et Impédance

Référence de l'essai : ESS07

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_FREQUENCE & EXIG_IMPEDANCE

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que l'antenne résonne à $144 \text{ MHz} \pm 2 \text{ MHz}$ et que sur la plage de fréquence $[143 ; 145] \text{ MHz}$, le paramètre S11 est strictement inférieur à 10 dB ou plutôt -10 dB.

Ces mesures permettent de vérifier que l'antenne est correctement accordée et adaptée à l'impédance caractéristique de 50Ω .

Moyens utilisés :

- Antenne
- VNA fonctionnant autour de 144 MHz
- Câble coaxiale SMA avec les adaptateurs adéquates
- Kit de calibrage (Open, Short, 50Ω)
- Ordinateur avec le logiciel TRVNA

	
Antenne	VNA

Challenge radio amateur

	
Câble coaxiale SMA avec les adaptateurs adéquates	Kit de calibrage (Open, Short, 50 Ω)
	
Logiciel TRVNA	

Procédure d'essai:

- Ouvrir TRVNA sur l'ordinateur allumé.
- Paramétrer le nombre de points à 5000 sur TRVNA.
- Cliquer sur « Calibration » sur TRVNA.
- Cliquer sur « Calibrate » sur TRVNA.
- Cliquer sur « Full 1-Port Calibration » sur TRVNA.
- Fixer les adaptateurs adéquats aux extrémités du câble coaxial.
- Connecter le câble coaxial au VNA.
- Allumer le VNA.
- Connecter l'autre extrémité du câble coaxial sur la partie « OPEN » du Kit de calibration.
- Cliquer sur « OPEN » sur TRVNA.
- Connecter l'extrémité du câble coaxial se trouvant sur la partie « OPEN » du Kit de calibration, sur la partie « SHORT » du Kit de calibration.
- Cliquer sur « SHORT » sur TRVNA.
- Connecter l'extrémité du câble coaxial se trouvant sur la partie « SHORT » du Kit de calibration, sur la partie « LOAD » ou « 50 Ω » du Kit de calibration.
- Cliquer sur « LOAD » sur TRVNA.

Challenge radio amateur

- Cliquer sur « Apply » sur TRVNA.
- Connecter l'extrémité du câble coaxial se trouvant sur la partie « LOAD » du Kit de calibration, sur le connecteur SMI de l'antenne.
- Placer trois marqueurs à 143, 144 et 145 MHz sur TRVNA.
- Sélectionner le mode Log Mag sur TRVNA.
- Vérifier que le marqueur à 144 MHz se trouve dans le creux (voir Figure 15).
- Exporter le fichier au format S1P sur TRVNA.
- Importer le fichier sur uSimmics.
- Simuler avec une simulation « s-parameter » régler en mode « list » à 144 MHz sur uSimmics.
- Afficher le résultat sur une abaque de Smith sur uSimmics.
- Créer une équation $y = 10^{\left(\frac{-10}{20}\right)}$ sur uSimmics.
- Tracer le cercle permettant de vérifier que le paramètre S11 est inférieur à -10 dB sur uSimmics. Pour cela on ajoute la formule « polar(y,linspace(0,360,36)) » sur uSimmics.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Fréquence de résonance	144 MHz	±2 MHz
Paramètre S11 (coefficient de réflexion d'entrée)	Inférieur à 10dB	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons vérifié la fréquence résonance sur TRVNA sur la figure 15 puis nous l'avons vérifié sur uSimmics sur la figure 16. Nous obtenons une fréquence de résonance de 143.8 MHz.

Sur l'abaque de Smith sur uSimmics, les points pour deux mesures (bleu et rouge) se trouvent à l'intérieur du cercle (Figure 17). Ils se trouvent à une distance 0,0502 du centre ce qui nous permet de calculer le paramètre S11. $S_{11} = 20 \times \log(0,0502) = -25,99 \text{ dB}$. Ainsi le paramètre S11 est inférieur à -10 dB.

Challenge radio amateur

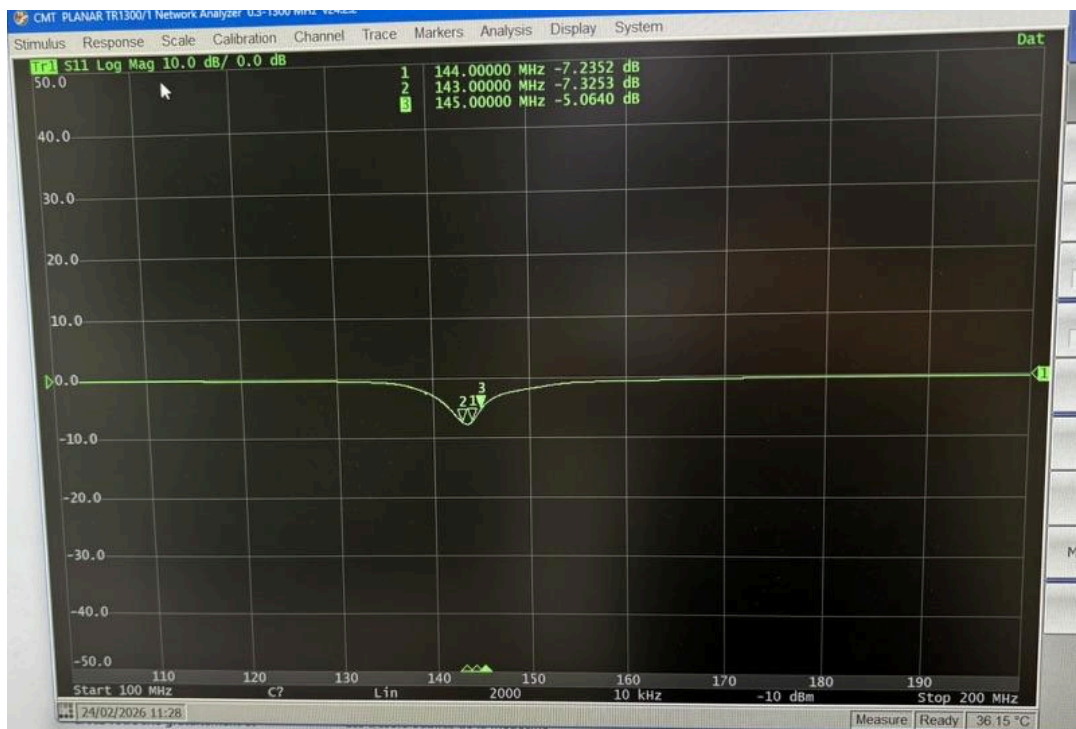


Figure 15 : Vérification de la fréquence de résonance sur TRVNA

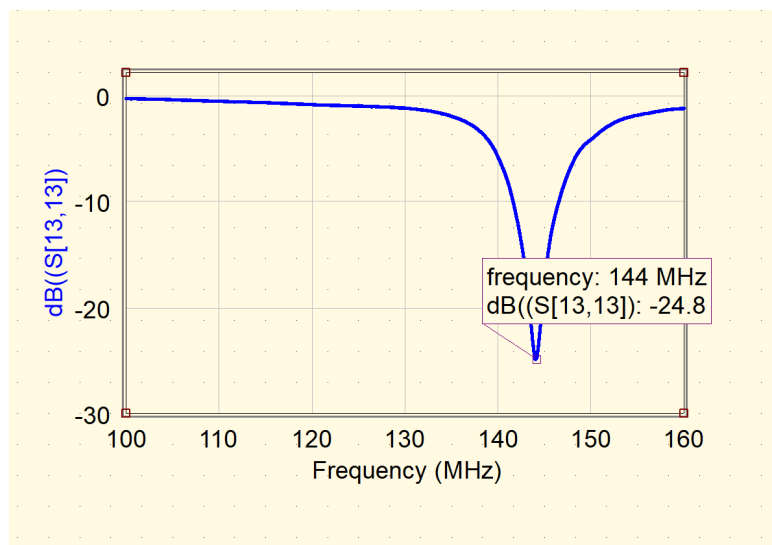


Figure 16 : Vérification de la fréquence de résonance sur uSimmics

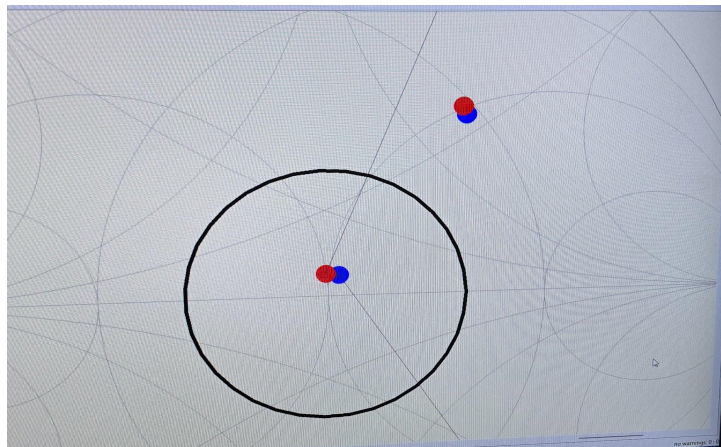


Figure 17 : Vérification du paramètre S11 sur uSimmics

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Fréquence de résonance	143.8 MHz	Conforme
Paramètre S11 (coefficient de réflexion d'entrée)	25.99 dB	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, avec une fréquence de résonance d'environ 144 MHz et une paramètre S11 inférieur à -10 dB.

Problèmes rencontrés :

Nous avons dû réaliser l'adaptation d'impédance avec une bobine. Pour ce faire, lors de la fabrication, nous avons utilisé un analyseur de réseau (VNA). Sans composant sur l'antenne, nous avons d'abord relevé les mesures, puis exporté le fichier S1P depuis le TRVNA vers uSimmics pour procéder à l'adaptation d'impédance.

Nous avons effectué cette adaptation en ajoutant une bobine en parallèle et un condensateur en série :

- une bobine de 200 nH, que nous avons fabriquée à l'aide du calculateur de bobine intégré à uSimmics (Figure 19),
- un condensateur de 18 pF.

Challenge radio amateur

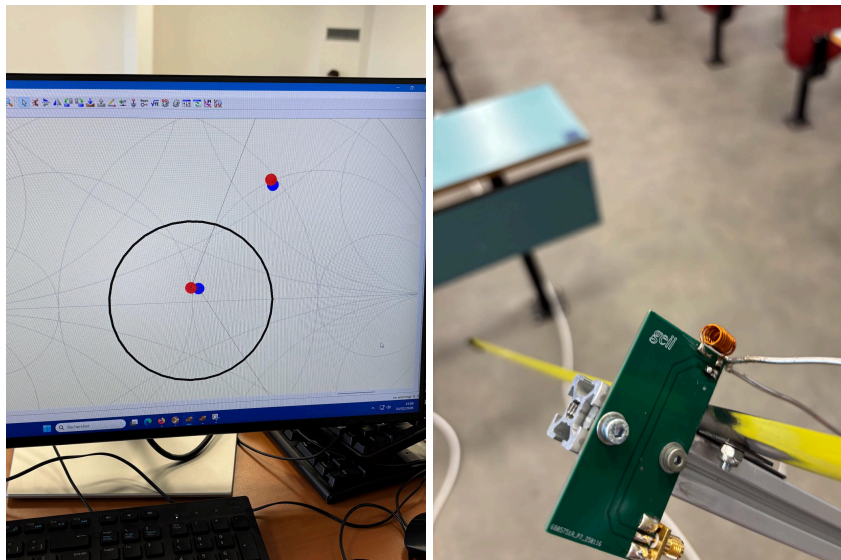


Figure 17 : Adaptation d'impédance avec la bobine fabriqué

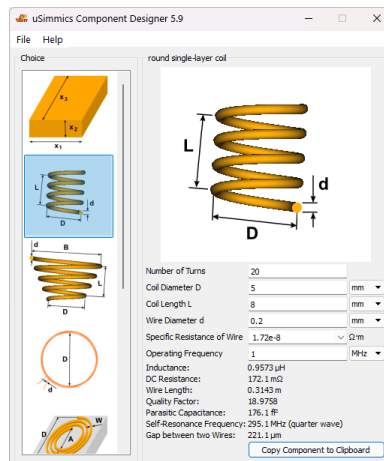


Figure 18 : Outil uSimmics permettant de dimensionner notre bobine

Capteur

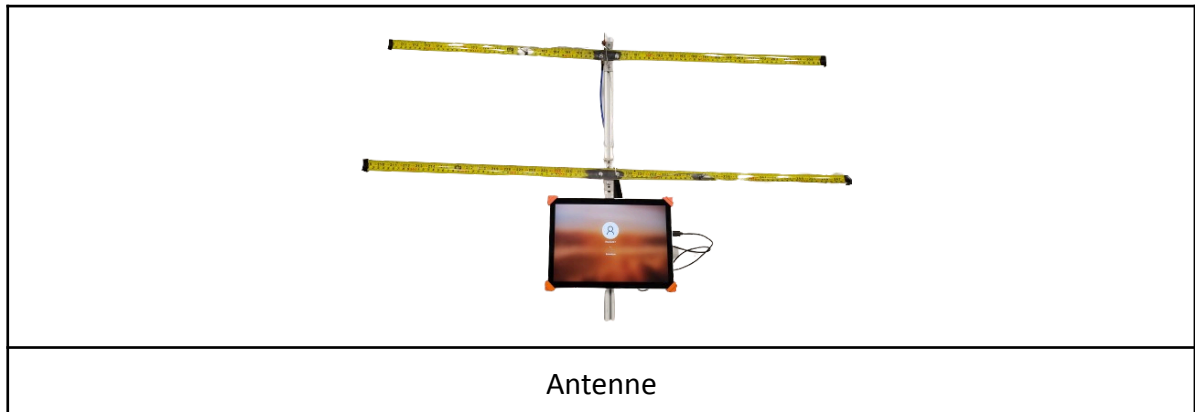
Référence de l'essai : ESS08

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CAPTEUR

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que les matériaux de l'antenne sont appropriés aux ondes électromagnétiques

Moyens utilisés :

- Antenne
- Valeur du paramètre S11 calculer dans la vérification des exigences EXIG_FREQUENCE & EXIG_IMPEDANCE



Procédure d'essai:

On utilisera la partie de la procédure d'effet des exigences EXIG_FREQUENCY & EXIG_IMPEDANCE qui permet de déterminer le paramètre S11 à la fréquence de résonance. Une valeur inférieure à -10 dB vérifié constitue une preuve que les matériaux sont appropriés aux ondes électromagnétiques.

- Statuer de la conformité

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Paramètre S11 (coefficient de réflexion d'entrée)	Inférieur à 10dB	Aucune

Résultats obtenus :

Les mesures réalisées montrent une résistance très faible entre les extrémités des éléments rayonnants, ce qui confirme que le matériau utilisé est conducteur.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Paramètre S11 (coefficient de réflexion d'entrée)	25.99 dB	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, les matériaux de l'antenne sont appropriés aux ondes électromagnétiques

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.3. Vérification des exigences d'actions

Connecteur

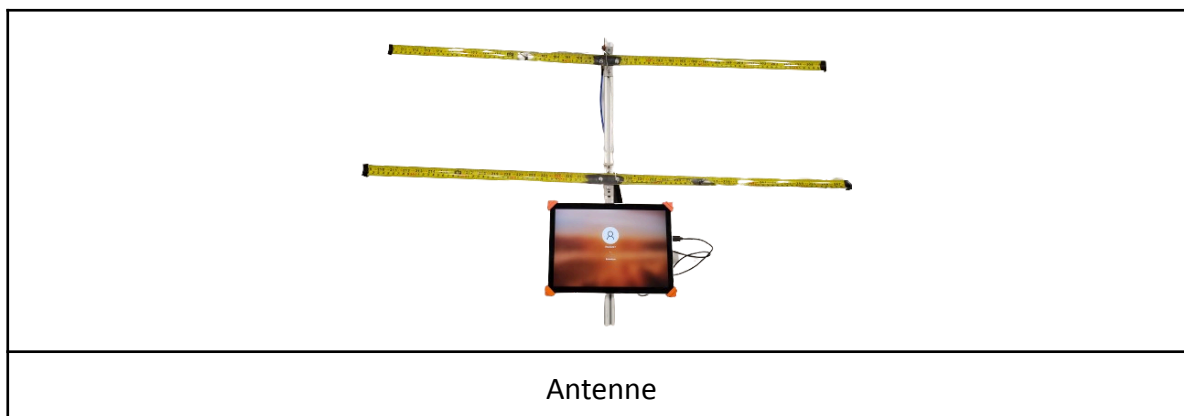
Référence de l'essai : ESS09

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_TYPE_CONNECTEUR & EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que l'antenne est correctement équipée d'un connecteur SMA solidaire de la structure de l'antenne et que celle-ci se relie sur le connecteur RF de la clé USB RTL SDR.

Moyens utilisés :

- Antenne



Procédure d'essai:

- Vérifier que le connecteur SMA est soudé à la carte SMI de l'antenne.
- Vérifier que l'antenne est reliée au connecteur RF de la clé USB RTL SDR.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Présence d'un connecteur SMA solidaire de la structure de l'antenne	Présent	Aucune
Lien entre l'antenne et le connecteur RF de la clé USB RTL SDR	Liaison	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons constaté la présence du connecteur SMA sur la figure 19 et du lien sur la figure 20.

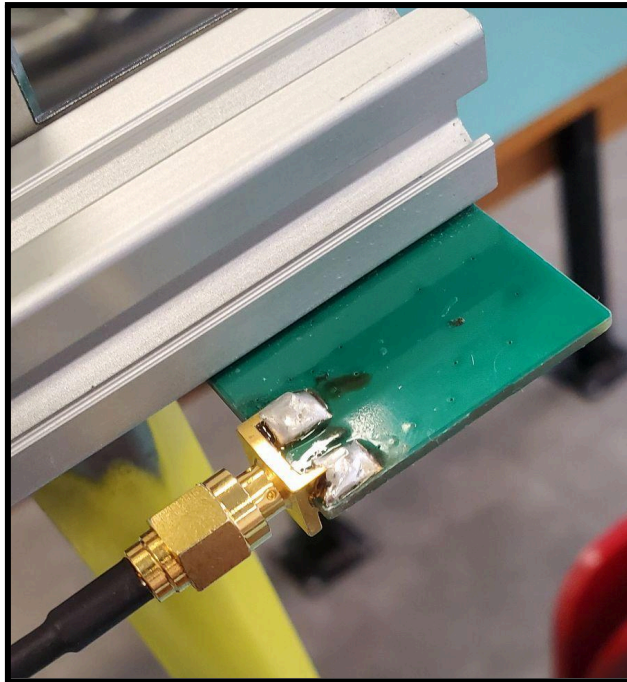


Figure 19 : Vérification de la présence d'un connecteur SMA solidaire à la structure de l'antenne

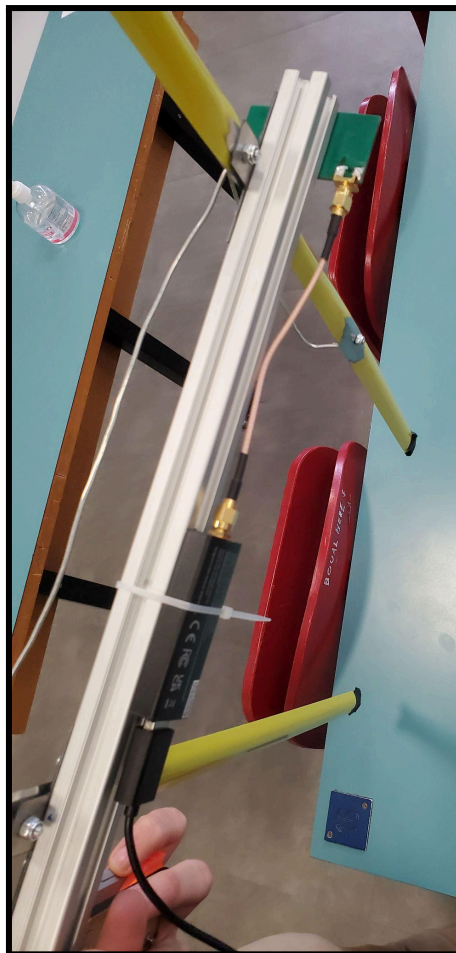


Figure 20 : Vérification du lien entre l'antenne et le connecteur RF de la clé USB RTL SDR

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Présence d'un connecteur SMA solidaire de la structure de l'antenne	Présent	Conforme
Lien entre l'antenne et le connecteur RF de la clé USB RTL SDR	Liaison	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.4. Vérification de l'exigence d'énergie

Pile

Référence de l'essai : ESS10

Exigences client vérifiées par l'essai :

- EXIG_PILE

Challenge radio amateur

But de l'essai : Valider que l'antenne ne nécessite aucune source d'alimentation externe (pile, batterie, alimentation secteur) pour fonctionner.

Moyens utilisés :

- Antenne
- Programme GNU réception radio FM

	
Antenne	Programme GNU Radio

Procédure d'essai:

- Lancer sur la tablette le programme FM GNU Radio
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Fonctionne sans batterie	Fonctionne	Aucune

Résultats obtenus :

Après vérification, aucun composant actif nécessitant une alimentation électrique n'est présent sur l'antenne. Le dispositif est donc entièrement passif.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Fonctionne sans batterie	Fonctionne	Conforme

Statut de l'essai : Conforme, l'antenne fonctionne sans alimentation externe et respecte l'exigence du cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : CDR_DD.V_EQ21 Révision : 2 – 10/03/2026	31/35
----------------------------------	--	-------

2.5. Vérification des exigences de contrainte interne

Délai et Coût

Référence de l'essai : ESS11

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DELAI & EXIG_COUT

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que le planning du projet a été respecté et que le coût total de réalisation de l'antenne est inférieur à 50 €, conformément aux exigences définies dans le cahier des charges.

Moyens utilisés :

1. Planning
2. Calculatrice
3. Style
4. Feuille

Procédure d'essai:

1. Vérifier que le planning a été respecté
2. Noter l'ensemble des éléments composant l'antenne
3. Faire la Somme des prix des composants

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Délai	9 sem	0
Prix	50	<50€

Résultats obtenus :

Après vérification du planning du projet, il apparaît que l'ensemble des étapes ont été réalisées dans le délai prévu de 9 semaines.

Le coût des composants utilisés pour la réalisation de l'antenne est présenté dans le tableau ci-dessous :

Composant	Prix
Connecteur SMA	4,65€
Mètre Ruban	2,5€

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : CDR_DDV_EQ21 Révision : 2 – 10/03/2026	32/35
----------------------------------	---	-------

Aluminium profilée	9,99€
Vise divers avec boulon	4,50€
Support tablette est fixation	3€
Somme	25€

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Délai	9sem	Conforme
Prix	25€	Conform

Statut de l'essai : Conforme, le délai de réalisation a été respecté et le coût total du projet (25 €) est largement inférieur à la limite de 50 € fixée dans le cahier des charges.

Problèmes rencontrés : RAS

2.6. Conclusion de la vérification du produit

L'objectif de ce dossier de vérification était de valider que l'antenne réalisée respecte l'ensemble des exigences définies dans le cahier des charges du projet. Pour cela, plusieurs essais ont été réalisés afin de vérifier les caractéristiques mécaniques, électriques et fonctionnelles du système.

Les essais mécaniques ont permis de confirmer que les dimensions et la masse de l'antenne respectent les contraintes imposées. L'antenne présente également une structure suffisamment rigide, tout en conservant une certaine flexibilité des éléments rayonnants afin d'éviter toute déformation permanente. Le support de tablette ainsi que la position du centre de gravité garantissent une utilisation stable et une prise en main possible à une seule main.

Les essais radiofréquences ont montré que l'antenne possède une fréquence de résonance proche de 144 MHz, conformément aux exigences. Les mesures réalisées avec l'analyseur de réseau ont également permis de vérifier que l'antenne présente une adaptation d'impédance satisfaisante, avec un paramètre S11 inférieur à -10 dB dans la bande [143 ; 145] MHz après adaptation. Le diagramme de rayonnement obtenu met en évidence un comportement directif, avec un rapport avant/arrière élevé et un angle d'ouverture conforme, ce qui confirme la capacité de l'antenne à privilégier une direction de réception.

Les vérifications fonctionnelles ont également confirmé la compatibilité du connecteur SMA avec la clé SDR, ainsi que sa résistance mécanique lors des opérations de connexion et de déconnexion. De plus, l'antenne est un dispositif passif, ne nécessitant aucune alimentation externe pour fonctionner.

Enfin, les contraintes de coût et de délai ont été respectées. Le projet a été réalisé dans un délai de 9 semaines, et le coût total des composants utilisés pour la fabrication de l'antenne s'élève à 25 €, soit largement en dessous de la limite fixée à 50 €.

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthode de vérification	Élément vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_DIMENSIONS	Mesure	ESS01	Conforme
EXIG_MASSE	Mesure	ESS03	Conforme
EXIG_MAINTIEN	Vérification physique	ESS02	Conforme
EXIG_ALL_IN_ONE	Observation	ESS04	Conforme
EXIG_RIGIDITE	Test physique	ESS05	Conforme
EXIG_FREQUENCE	Test sur un VNA	ESS07	Conforme
EXIG_IMPEDANCE	Test sur un VNA & Calcul	ESS07	Conforme
EXIG_DIRECTIVITE	Test & Calcul	ESS06	Conforme

Challenge radio amateur

EXIG_GAIN	Test & Calcul	ESS06	Conforme
EXIG_OUVERTURE	Test & Calcul	ESS06	Conforme
EXIG_CAPTEUR	Vérification / Mesure	ESS08	Conforme
EXIG_TYPE_CONNECTEUR	Observation	ESS09	Conforme
EXIG_SOLIDITE_CONNECTEUR	Observation	ESS09	Conforme
EXIG_PILE	Observation	ESS010	Conforme
EXIG_DELAI	Planning	ESS11	Conforme
EXIG_COUT	Calcul	ESS11	Conforme